

ППР. Передвижка блоков экскаватором

Место погрузки

Шесть блоков модуля подтягивают по одному к торцу решётки. Каждый блок 3,0 × 9,0 × 2,5 м, масса 8,7 т. Тянет гусеничный экскаватор, обратная лопата. Тяга только на себя. От торца блок берёт кран.

Ниже — тот порядок подтяжки, который был принят для этой работы, и проверка прохода машины между двумя крайними решётками. Цифры те же, что на листе «Схема передвижки блока экскаватором». Ход рукояти, ширину по гусеницам и рым ковша до заезда сверяют с паспортом. Если паспорт меньше принятого здесь, эту машину на тягу не ставят.

1. Как подтягивают блок

Экскаватор стоит по оси путей, ковшом к блоку. Гусеницы — на грунте. На головки рельсов и на шпалы гусеницы не ставят.

Блок скользит по путям колеи 1520 мм. По грунту его не тащат и по шпалам не тащат. На погрузке путей два: средний путь сюда не кладут, это разобрано в п. 2.

Строп 2СЦ, цепь 10 мм класса 8, по паспорту на ветвь не меньше 3,15 т. Бирку сверяют до зацепки. Ветвь 3,2 м, и на ближнем блоке, и на дальнем она одной длины: машина подъезжает к торцу, а не достаёт длинной цепью с конца решётки.

Две точки — на нижнем поясе того торца, который смотрит на экскаватор. Точки по центру, между ними 1,2 м, по 0,6 м от оси блока. Строп — на рым ковша. За зубья ковша не цепляют. Ветви одной длины, без перекрута.

Верхние угловые петли этим стропом не занимают. Они остаются крану: там строп 4СЦ, ветвь 7 м.

Тянут ходом рукояти на себя. Гусеницы заторможены. Рукоять выбирает около 3 м, блок проходит эти 3 м вместе с ковшом. Дальше рукоять держат выбранной, машина сдаёт назад по междупутью, и блок идёт за ковшом по головкам. Цепь не удлиняют. Между экскаватором и блоком не стоят.

Стоп — ближний торец блока на торце решётки. Ветви ослабляют, строп 2СЦ снимают, экскаватор уводят из створа стрелы. Затем блок берёт кран.

2. Две решётки на погрузке

На установку блока нужны три решётки. Сторона блока поперёк путей — 9 м, по одной решётке на каждые 3 м. Если блок стоит по центру, оси путей в –3 м, 0 и +3 м.

На месте погрузки средний путь убирают. Остаются две крайние решётки, между осями 6,0 м. В этот промежуток и ставят экскаватор.

Шпала Ш1 — 2,70 м, по 1,35 м в каждую сторону от своей оси. Сколько шпал лежит вдоль пути, на ширину просвета не влияет. Между торцами шпал крайних решёток:

$$6,0 - 2,70 = 3,30 \text{ м.}$$

Тянуть блок нужно силой до 4,4 тс, а не поднимать его 8,7 т. Поэтому экскаватор легче машины, которая берёт блок на крюк, и по ширине он меньше 3 м. В просвет 3,30 м такая машина входит.

На схеме ширина по наружным кромкам гусениц 2,80 м: башмак 0,60 м, просвет между гусеницами 1,60 м, башмак 0,60 м. Это верхний размер рисунка. Более лёгкая машина уже, и запас по бокам у неё больше. Цифру 2,80 м не читают как требование поставить экскаватор именно этой ширины.

Проверка прохода нарисованной машины:

просвет между шпалами	3,30 м
ширина по гусеницам	2,80 м
с каждой стороны до шпалы	0,25 м
$(3,30 - 2,80) / 2 = 0,25 \text{ м.}$	

До рельса запас больше. Ось пути отстоит от середины междупутья на 3,0 м. Внутренняя грань головки — на половине колеи, 0,76 м, то есть в $3,0 - 0,76 = 2,24$ м от середины. Наружная кромка башмака — в 1,40 м от середины. До головки остаётся $2,24 - 1,40 = 0,84$ м.

Гусеница не наезжает ни на торец шпалы, ни на головку. Машина шире просвета 3,30 м в междупутье не входит. Машина уже 3 м входит. Ширину той машины, которая вышла на работу, промеряют до заезда.

3. Как лежат блоки

Блок лежит на двух путях. Сторона 9 м — поперёк путей, сторона 3 м — вдоль рельсов. Решётка на схеме 18 м: шесть блоков по 3 м встают вплотную. Первым тянут тот, что ближе к торцу погрузки. Блок, у которого ближний торец уже на торце решётки, экскаватором не двигают: его забирает кран.

От зада гусениц до рыма на рисунке машины 5,0 м. На блоке с торцом в 3 м от конца решётки рым оказывается у самого торца, а гусеницы — на грунте перед решёткой: между путями машина ещё не помещается. Тягу всё равно ведут на себя, с оси. На блоке с торцом в 6 м зад гусениц ещё примерно на 2 м перед решёткой, перед уже входит в междупутье. На блоках с торцом в 9, 12 и 15 м машина стоит между путями целиком. На схеме показано положение для 9 м: рым на отметке 6 м, торец блока на отметке 9 м.

4. Сила тяги

Чтобы сдвинуть блок по головкам, нужна сила, равная весу блока, умноженному на коэффициент трения. От длины цепи эта сила не растёт и не уменьшается: цепь только передаёт то, что развивает ковш.

Вес блока 8,7 тс.

При коэффициенте 0,30: $8,7 \times 0,30 = 2,61$ тс. В работе принимают 2,6 тс.

При коэффициенте 0,50: $8,7 \times 0,50 = 4,35$ тс. В работе принимают 4,4 тс.

Пока промером не подтверждено меньшее трение, в расчёт стропа и рыма берут 4,4 тс на блок. Коэффициент 0,30 — сухие головки. Коэффициент 0,50 — запас на ржавчину, грязь и страгивание с места. Более длинная цепь блок легче не делает.

Усилие, которое смотрят в паспорте рукояти, — эти 4,4 тс на блок, а не подъём 8,7 т. Машина на крюк блок не берёт.

5. Ветвь и рым

На схеме рым стоит на 3,0 м ближе к торцу погрузки, чем торец блока. Точка пояса смещена на 0,6 м в сторону от оси. По высоте точка пояса на 0,56 м, рым ковша — на 1,52 м. Перепад 0,96 м.

Длина одной ветви:

$$\sqrt{(3,0^2 + 0,6^2 + 0,96^2)} = \sqrt{10,28} = 3,21 \text{ м.}$$

На схеме и в этом тексте длина округлена до 3,2 м. Наклон ветви к горизонту около 17°.

Горизонтальные 4,4 тс делят две ветви. Наклон и развод в стороны увеличивают натяжение против простой половины:

$$4,4 / 2 \times (3,21 / 3,0) = 2,35 \text{ тс.}$$

На ветвь принимают до 2,4 тс.

При трении 0,30 тем же счётом на ветвь 1,4 тс. Цепь с паспортом 3,15 т на ветвь проходит: 2,4 меньше 3,15. Отдельный запас сверх паспорта цепи не добавляют: 3,15 т — это уже допускаемая рабочая нагрузка ветви.

На рым приходят обе ветви. Вдоль пути они дают 4,4 тс. Вверх из-за наклона добавляется 1,4 тс. Полная сила на рыме:

$$\sqrt{(4,4^2 + 1,4^2)} = 4,6 \text{ тс.}$$

При трении 0,30 на рым приходится около 2,7 тс. В паспорт смотрят большее значение. Рым ковша по паспорту не меньше 4,6 тс. Отметки «не меньше 4 т» для коэффициента 0,50 не хватает: 4,0 меньше 4,6. Если в паспорте ковша такой рым не указан или допускаемая сила меньше, эту машину на тягу не ставят. За зубья строп не переносят.

6. Порядок по сменам положения

До заезда

- Промерить ширину машины по гусеницам. Она должна быть меньше просвета 3,30 м между шпалами крайних решёток. Машина уже 3 м проходит.
- Осмотреть головки на длине хода блока. Блок должен идти по ним, не по шпале и не по грунту.
- Цепь: 10 мм, класс 8, бирка на месте, на ветвь не меньше 3,15 т, длина ветви 3,2 м. Звено без трещины и без заметной вытяжки. Ветви не перекручены.
- Рым ковша по паспорту не меньше 4,6 тс. Зубья под строп не готовят.
- Ход рукояти сверить с паспортом. В таблице принят ход около 3 м. Если у машины ход меньше, за один приём блок проходит только этот ход, а метры таблицы набирают несколькими приёмами. Сила от этого не меняется.
- Людей вывести от линии цепи не меньше чем на 3,2 м. Между машиной и блоком не стоять. При обрыве цепь бьёт на свою длину.
- Верхние петли свободны. Нижний пояс в точках зацепки свободен.

Заезд и зацепка

Машина заходит с торца погрузки по оси блока, ковшом к блоку. Гусеницы держат в промежутке между шпалами. На шпалу и на рельс не наезжают. Останавливаются так, чтобы от рыма до торца блока было около 3 м.

Две ветви крепят на две точки нижнего пояса и на рым ковша. Зубья свободны. Верхние петли не заняты. После натяжения между машиной и блоком никого нет.

Тяга рукоятью

Гусеницы заторможены. Рукоять выбирает на себя около 3 м, коротким ходом, без рывка. Блок сдвигается по головкам на эти 3 м. Цепь остаётся прежней длины: ковш и блок проходят ход вместе. Если блок не стронулся, тягу останавливают и смотрят, не сел ли он на шпалу или на грунт. Удлинением цепи его не стронуть.

Сдача назад

Рукоять держат выбранной. Машина сдаёт назад по междупутью, к торцу погрузки. Блок идёт за ковшом по двум путям. Когда машина выходит с решётки, она продолжает сдавать назад уже по грунту перед торцом, не сворачивая с оси. Цепь не удлиняют и не кладут провисшей петлёй под гусеницу.

Дальше приём повторяют: снова около 3 м рукоятью, снова назад, пока ближний торец блока не дойдёт до торца решётки. На один проход в таблице заложен один ход рукояти 3 м и остаток — ходом машины.

7. Сколько тянуть каждый блок

Метры считают от торца погрузки до ближнего торца блока, до начала тяги.

До торца, м	3	6	9	12	15
Рукоятью, м	3	3	3	3	3
Назад, м	0	3	6	9	12

Строка «9 м» — это положение на схеме: сначала рукоять 3 м, потом машина сдвигается назад 6 м. Блок, который уже стоит у торца, в таблицу не входит.

Если паспортный ход рукояти меньше 3 м, рукоятью за приём берут паспортный ход, а «назад» увеличивают на разницу, чтобы сумма по-прежнему равнялась расстоянию до торца. Число 4,4 тс на блок от этого не меняется. Ветвь остаётся 3,2 м.

8. Когда блок дошёл до торца

Ближний торец на торце решётки. Рукоять опускают, ветви провисают, строп 2СЦ снимают. Нижний пояс свободен. Экскаватор из створа уходит и не стоит под стрелой. Верхние петли занимает кран стропом 4СЦ.

Дальше работа крана, по своей схеме. На крюке 9,1 т. Стрела 14 м, вылет 8,4 м, зона над задом: на 8 м по паспорту 9,9 т, на 8,4 м около 9,4 т. Над кабиной этот блок не несут: там на 8 м допускается 7,5 т.

Шаланда стоит справа от крана, перпендикулярно площадке. Ближний торец в 3,9 м от оси вращения, середина груза — на вылете 8,4 м. На подтяжке шаланда в створе экскаватора не стоит.

9. Что нельзя

- Заезжать между решётками, если гусеницы шире просвета 3,30 м.
- Ставить гусеницу на шпалу или на головку рельса.
- Тащить блок по грунту, по шпалам или наискось, не по оси.
- Цеплять строп за зубья ковша.
- Занимать тяговым стропом верхние петли блока.
- Нарастивать цепь, чтобы достать дальний блок с торца.
- Стоять между машиной и блоком и ближе 3,2 м от линии цепи.
- Тянуть блок, который уже стоит у торца решётки.
- Оставлять экскаватор в створе, когда кран берёт блок.

Схема к этому тексту: лист «Схема передвижки блока экскаватором». Посадка краном и строповка 4СЦ — на своих листах.